

2026 年度サイエンス部模試解答

問題	1(1)	1(2)	2	3	4	5
解答	$\frac{1}{5}$	4	4, 838, 400	4105689	15	$a_n = \frac{(160-n)k}{159}$ (k は0以上の実数)

1

(1)

飛車が動けるのは合計 16 マス、飛車と相異なるマスは 80 マスよって

$$16 \div 80 = \frac{1}{5}$$

(2)

飛車を原点とした xy 座標平面で角のいる場所を(a,b)とすると

$y=(x-a)+b$ と $y=(-x+a)+b$ のそれぞれの x 軸と y 軸との共有点の個数を求めよ

と言い換えられる。よって一つの直線と x 軸との交点は 1 つまで y 軸との交点も 1 つまでありうる。よって最大値は 4 個。実際に飛車を将棋盤のどまんなか置いて飛車を原点にして(2,1)に角があれば 4 箇所飛車と角の両方が届く場所がある。

2

Leet にできるのは o,s,e の 3 つである。それぞれ x,y,z 個が Leet になるとすると $x+y+z \leq 3$ である。合計で 10 文字あるので $\frac{10!}{(2-x)!x!(4-y)!y!(1-z)!z!}$ の総和を求めればよい。しかも $0 \leq z \leq 1$ だから $(1-z)!z!$ は明らかに 1 なので他の部分を頑張って計算すればよい。まああの頑張って下さい。これは間違いなくクソ問です。作って後悔しました。writer は c++ プログラムを使って答えを出しました。答えは **4,830,400**

3

n を因数分解すると $n = 2^k \cdot p(n)$ である。 $p(n)$ が a_n である。

また、相異なる整数の n_1 と n_2 において、もし $p(n_1)=p(n_2)$ ならば n_1 と n_2 はどちらかがもう一方の二倍以上大きい。2026 ~ 4052 のうち 2027 ~ 4052 の間ではそのような n_1 と n_2 は存在しない。したがって $n = 2027 \sim 4052$ において a_n は相異なる 2026 個の奇数である。4053 以上の奇数を約数にもつ数は含まれないから $n = 2027 \sim 4052$ において $a_n = \{1, 3, 5, \dots, 4051\}$ であり、ちょうど 2026 個である。したがって答えは

$$2026^2 + 1013 = 4105689 \text{ より } \mathbf{4105689}$$

4

素数を小さい順に 30 個列挙すると

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71

, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113である。合成数であるから素数を二個以上含む。 $47^2 > 2026$ だから 47 以上の数を二個以上含む数は選ばれない。 $n=14$ だと2~107の28個の素数を用いて(2,107),(3,103)……(43,47)と14個のペアを作り、この二つだけを素因数に持つ数14個は

$43 \cdot 47 = 2021 < 2026$ より全て2026より小さい。

$n=15$ で、同様なペアを作ると $47 \cdot 53 > 2026$ より47~113の16個の素数は2~43の14個の素数とペアをつくらなければそのペアは2026より大きくなり、条件を満たさない。したがって2026以下の15個以上の合成数は必ず互いに素でない組が存在する。よって解答は15

5

一番右の人は自分の紅茶を全部、他人にあげて終わるので $a_{160} = 0$ を得る。

もし $a_i = a_{160} = 0$ ($1 \leq i \leq 159$) ならば左から i 番目の人は $i+1$ から 160 番目の人から一切の紅茶を得られておらず、逆に i 番目から 160 番目の人は 1 番目から $i-1$ 番目の人から一切の紅茶を受け取っていないので $a_n = 0$ をえる

$a_i \neq 0$ と仮定して話を進める。 x_i を左から i 番目の人が紅茶を配る前に i 番目の人がもっている紅茶の量とする。また、 $x_1 + x_2 + \dots + x_{160} = S$ とする。

最初の量に戻ってくるので

$$a_i = \frac{x_{i+1} + x_{i+2} + \dots + x_{160}}{159}$$

さらに

$$x_i = a_i + \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{i-1}}{159} \text{ である。}$$

よって $x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{160}}{159} - \frac{x_i}{159}$ したがって $x_i = \frac{159S}{160}$ である S は一定であるから $x_1 = x_2 = \dots = x_{160}$ を得る。したがって

$a_i = \frac{(160-i)S}{159}$ である。 S は正の実数であればこの問題に適する。また $S=0$ のときは $a_n = 0$ のときである。

したがって答えは $a_n = \frac{(160-n)k}{159}$ (k は0以上の実数)

作者講評

大問 1(1):簡単,大問 1(2):簡単

大問 2:garbage、大問 4:trash

大問 3:難しい? or ちょいムズ,大問 5:難しい or 結構むずい